	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

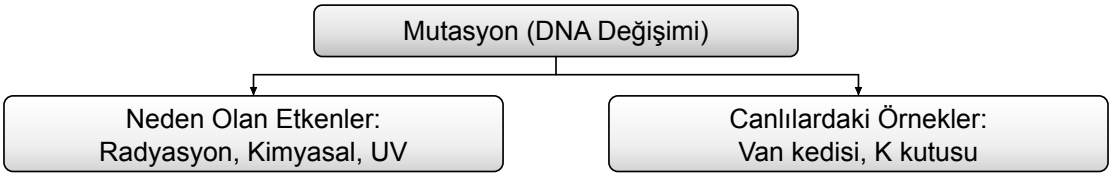
Konu: 8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Canlılarda görülen mutasyon kavramına ait kavram haritası aşağıda verilmiştir.



a) Haritaya göre mutasyonun hücredeki hangi yapılarda değişime yol açtığını yazınız.

b) Haritadaki K kutusuna yazılabilecek mutasyon örneklerinden iki tanesini belirtiniz.

2. SORU **(20 puan)**

Mutasyonun gerçekleştiği hücre türlerine göre kalıtsallık modeli aşağıda verilmiştir.

I. Durum (Vücut Hücresi)	II. Durum (Üreme Hücresi)
Sadece o canlıda görülür, yavru döllere aktarılmaz.	Kalıtsaldır, döllenmeyle nesilden nesile aktarılır.

a) Modeldeki I. Durum'da oluşan mutasyonun yavru döllere neden aktarılmadığını açıklayınız.

b) II. Durum'da oluşan mutasyonun nesilden nesile aktarılma nedenini hücre türüyle yazınız.

3. SORU **(15 puan)**

Hastanelerdeki röntgen odalarının kapısında "Hamileler giremez!" uyarısı yer almaktadır.

a) Röntgen cihazından yayılan radyasyonun anne karnındaki bebeğe etkisini açıklayınız.

b) Radyasyon dışında mutasyona neden olabilen çevresel etkenlerden iki örnek yazınız.

4. SORU **(15 puan)**

Ultraviyole (UV) ışın uygulanan bir hücredeki DNA eşlenmesi deneyi aşağıda verilmiştir.



a) Deneyde UV ışınları uygulandıktan sonra DNA zincirinde hangi değişim gerçekleşmiştir?

b) Bu değişimin hücrede farklı genetik özelliklerin çıkmasına nasıl yol açtığını yazınız.

5. SORU **(15 puan)**

Canlılarda gerçekleşen iki farklı mutasyon örneğine ait bilgi etiketleri aşağıdadır.

I. Etiket (Bitki Tohumu)	II. Etiket (İnsan Hücresi)
Bitkinin kurak çevreye uyumunu ve tohum verimini artırmıştır.	Orak hücreli anemi ve hemofili gibi rahatsızlıklara yol açmıştır.

a) “Mutasyonların tamamı canlılar için zararlıdır.” iddiasını etiketlerle değerlendiriniz.

b) I. ve II. etiketlerdeki mutasyonların canlının yaşama şansına etkisini karşılaştırınız.

6. SORU **(15 puan)**

Kimyasal madde sızıntısı olan bir göldeki balıkların yavrularında da bozukluk görülmüştür.

a) Göldeki kimyasal maddenin balıkların hangi hücrelerinde mutasyon yaptığını belirtiniz.

b) İnsanda kalıtsal olarak aktarılan mutasyon örneklerinden iki tanesini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....